

ECOSSISTEMA OPENCODE

Infraestrutura

125 agentes especializados
40 MCPs (busca, execução)
104 skills (12 categorias)
6 camadas (L0–L6)
38 tipos de raciocínio

MCPs Relevantes

SEEKER (10+ fontes acad.)
Sci-Hub (DOI → PDF)
Code Runner (Python)
Sequential Thinking
Playwright (browser)
Memory (grafo de conhecimento)

Skills de Auditoria

PhD Auditor (Nash, Cohen)
Academic ML Pipeline
Agent Forum (debate)
DocIR (template engine)

1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

SEEKER (arXiv, OpenAlex, PubMed, CORE) + Sci-Hub DOI resolver + websearch DuckDuckGo

2. PLANEJAMENTO ESTRUTURAL

Sequential Thinking (MCP) + 38 tipos de raciocínio + 10 estratégias de Teoria dos Jogos

3. REDAÇÃO COLABORATIVA

49 agentes MASWOS · debate multiagente (Agent Forum) · IMRAD estruturado

— inserção da camada Cora —

4. VERIFICAÇÃO CIENTÍFICA CORA [NOVO]

4 subespecialistas: Física Teórica · Matemática Pura · Estatística · Computação Científica

SymPy + SI

Lean 4

Z3 SMT

SciPy Boot

JAX cond

FEniCS

5. REFINAMENTO CORA [NOVO]

LLM recebe relatório de erros (k , τ , δ) → reescreve seções afetadas → T decresce 1.2→0.8

— retorno ao pipeline convencional —

6. REVISÃO POR PARES SIMULADA

5 revisores · Nash equilibrium · Cohen's d · Bonferroni correction · IMRAD compliance

7. CORREÇÃO MULTIMODAL

6 motores: gramática PT-BR · ABNT NBR 10520 · citações DOI · antiplágio · TSAC · corretor CJK

8. PONTUAÇÃO QUALIS A1

10 critérios · pesos bayesianos · auto-score $\geq 95/100$ · validação cruzada Pearson

9. EXPORTAÇÃO FINAL

LaTeX ABNT · PDF/A archival · trilha de auditoria SHA-256 · DOI references verificados

TRILHA DE AUDITORIA

SHA-256 hash chain · DOIs verificáveis (CrossRef/OpenAlex) · Log de verificação Cora imutável · Conformidade LGPD · Reproducibilidade total